

קשירות(המשך)

הגדרה

X מרחב נורמי. $p, q \in X$. $\overline{pq} = \left\{ x(t) \mid x(t) = (1-t)p + tq, 0 \leq t \leq 1 \right\}$ הקטע המחבר את p ל- q .
זו גם מסילה מ- p ל- q , $x(0) = p, x(1) = q$.

חיבור מסילות(או הרכבת מסילות)

X מ"מ כלשהו.
אם γ_1 מסילה(הטווח של פונקציה רציפה על $[0, 1]$) מ- p ל- q , γ_2 מסילה מ- q ל- r

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow X$$

$$\gamma(t) = \begin{cases} \gamma_1(2t) & t \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ \gamma_2\left(2\left(t - \frac{1}{2}\right)\right) & t \in \left[\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases}$$

γ רציפה:

$$t = \frac{1}{2}, \gamma_1(1) = q = \gamma_2(0)$$

הטווח של γ נקרא הרכבת המסילות $\gamma_1 \gamma_2$ - $\gamma = \gamma_1 \gamma_2$ או $\gamma_1 + \gamma_2$ (סכום)
במיוחד, אם X מרחב נורמי, אפשר "לחבר" כנ"ל קטעים(באינדוקציה - חיבור מספר סופי של קטעים). מסילה כזאת נקראת קו פוליגונלי, הוא חיבור של קטעים $\overline{p_i q_i}$ ($i = 1, \dots, n$),
 $q_i = p_{i+1} \forall 1 \leq i \leq n-1$

הגדרה

קבוצה E במרחב נורמי X נקראת קשירה פוליגונלית אם כל שתי נקודות ב- E ניתנות לחיבור ע"י קו פוליגונלי γ המוכל ב- E .

ראינו ש

קשירות פוליגונלית $\Leftarrow$ קשירות מסילתית. (בכל מרחב נורמי)
קשירות מסילתית $\Leftarrow$ (קשירות בכל מרחב מטרי)

משפט

במרחב נורמי X , כל קבוצה קשירה ופתוחה E היא קשירה פוליגונלית.
(ז"א: עבור קבוצות פתוחות במ"נ, כל מושגי הקשירות שקולים).

הוכחה

תהי E קב' פתוחה וקשירה במ"נ X . צל"ה E קשירה פוליגונלית.
אפשר להניח ש $E \neq \emptyset$. תהי $p \in E$ (כלשהי). נגדיר $A \doteq \left\{ q \in E \mid \exists \text{ polygonal path from } p \text{ to } q \right\}$

א) A פתוחה: תהי $q \in A$, צל"ה שקיים כדור $B(q, r)$ המוכל ב- A . $q \in E$ ו- E פתוחה. לכן קיים כדור $B(q, r) \subseteq E$. יהי $z \in B(q, r)$. הקטע $\overline{zq} \subseteq B(q, r)$

$$0 \leq t \leq 1, \quad \|(1-t)q + tz - q\| = \|t(z-q)\| = t\|z-q\|$$

כיוון ש $q \in A$, קיים קו פוליג' γ_1 מ- p ל- q המוכל ב- E . $\gamma = \gamma_1 + \overline{zq}$ קו פוליגונלי מ- p ל- z המוכל ב- E . ז"א $z \in A$.
הוכחנו: $B(q, r) \subseteq A$.
נגדיר: $B = E \setminus A$

טענה:

גם B פתוחה.
תהי $q \in B$. צל"ה קיים כדור $B(q, r)$ המוכל ב- B .
 $q \in E$ פתוחה, ולכן קיים $B(q, r) \subseteq E$. נניח $B(q, r) \not\subseteq B$, ז"א קיים $z \in B(q, r) \cap A$.
כך ש $z \in B(q, r) \cap A$. כלומר קיימת מסילה פוליגונלית γ_1 מ- p ל- z המוכלת ב- E .
מ- z ל- q המוכלת ב- E . $\gamma + \overline{zq} \subseteq E$. מסילה פוליגונלית מ- p ל- q . ז"א $q \in A$ - סתירה לנתון ש $q \in B$. הוכחנו: $B(q, r) \subseteq B$.

$E = A \cup B$, A, B זרות, פתוחות, $A \neq \emptyset$ כי $p \in A$ (השייכת ל- E). כיוון ש E קשירה, בהכרח $B = \emptyset$ (כי אם $B \neq \emptyset$, אזי $E \cap B \neq \emptyset$, כי הוא מכיל נקודה כלשהי של B), אזי E תהיה לא קשירה!
ז"א $E = A$, דהיינו: כל נקודה $q \in E$ ניתנת לחיבור לנק' p ע"י קו פוליגונלי המוכל ב- E .

הגדרה

תחום במ"נ הוא קבוצה פתוחה וקשירה.

משפט ערך הביניים

יהי X מרחב מטרי כלשהו, ותהי E קבוצה קשירה ב- X , ותהי $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה. אזי: לכל $[\alpha, \beta] \subseteq f(X)$ או $(\alpha, \beta) \subseteq f(X)$

הוכחה

כיוון ש E קשירה ו f רציפה על E . $f(E)$ קבוצה קשירה ב $\mathbb{R}$ (לפי משפט קודם). לפי משפט על קבוצות קשירות ב $\mathbb{R}$,

$$\alpha, \beta \in f(E) \Rightarrow [\alpha, \beta] \subseteq f(E)$$

מש"ל

גזירות

תהי f פונקציה ממשית המוגדרת בסביבה $B(x, r)$ של x ב $\mathbb{R}^k$.
ווקטור יחידה u ב $\mathbb{R}^k$ הוא איבר של $\mathbb{R}^k$ שעבורו $\|u\| = 1$ (מגדיר כיוון)

לדוגמה: $e^j = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases} . j = 1, \dots, k, e^j = (0 \dots 0 \ 1 \ 0 \dots 0)$
הדלתה של קרונקה:

$$\|e^j\|_p = \left(\sum_{i=1}^k |e_i^j|^p \right)^{1/p} = 1$$

אלה וקטורי היחידה בכיוון הצירים.

הם מהווים בסיס למרחב - $x = \sum_{j=1}^k x_j e^j$

$\{tu | 0 \leq t < \infty\}$ הציר בכיוון u מהראשית. $\{x + tu | t \in \mathbb{R}\}$ הישר דרך x בכוון u (נתון)
 x, u נתונים: $F(t) \doteq f(x + tu)$ פונקציה של משתנה t ממשי, עם ערכים ממשיים,
מוגדרת עבור $|t| < r$ כי

$$\|(x + tu) - x\| = \|tu\| = |t| \|u\| = |t| < r$$

$$x + tu \in B(x, r)$$

הגדרה (בסימונים לעיל)

אם F גזירה (לפי המשתנה t) בנקודה $t = 0$, נאמר שהנגזרת הכיוונית בכוון u של f קיימת

$$D_u f(x) = \frac{\partial f}{\partial u}(x) = \left. \frac{\partial f}{\partial t} \right|_{\dots} \text{ בנק' } x \text{ וערכה הוא } F'(0). \text{ הסימון:}$$

במיוחד:

$$D_{e^i} f(x) = \frac{\partial f}{\partial e^i}(x)$$

$$\text{הסימון המקובל} = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)$$

$$F(t) = f(x + te^i) = f(x_1, \dots, x_i + t, \dots, x_k)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_i + t, \dots, x_k) - f(x_1, \dots, x_k)}{t}$$

הנגזרת הרגילה לפי המשתנה x_i במקום x_i כאשר כל המשתנים האחרים (עבור $j \neq i$) מוחזקים קבועים